# Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · COTAS PARA LA DISTANCIA

Un móvil tiene velocidad $v(t) = t^{\,2}$ m/s. Usando $L_6$ y $R_6$, ¿entre qué valores está la distancia recorrida en $[0, 3]$?

**A)** Entre $6{,}875$ m y $11{,}375$ m

**B)** Entre $5$ m y $14$ m

**C)** Entre $13{,}75$ m y $22{,}75$ m

**D)** Exactamente $9{,}125$ m

**Respuesta correcta: A**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ancho**
   $\Delta t = 0{,}5$.

2. **$L_6$**
   $0{,}5(0 + 0{,}25 + 1 + 2{,}25 + 4 + 6{,}25) = 6{,}875$.

3. **$R_6$**
   $0{,}5(0{,}25 + 1 + 2{,}25 + 4 + 6{,}25 + 9) = 11{,}375$; la distancia real ($9$ m) está entre ambas.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Usa $n = 3$, no $n = 6$.

**C)** Olvida multiplicar por $\Delta t = 0{,}5$.

**D)** Es el promedio, no una cota que se pueda asegurar.

**Idea clave.** Con velocidad creciente, $L_n$ y $R_n$ encierran la distancia.